

Übungsblatt Lösung Nr.1: Autonomes Fliegen

Dr. techn. Babak Salamat

Aufgabe 1

1.1

IMU Vorteile:

- Hohe Abtastrate
- Funktioniert unabhängig von Satellitensignalen
- Liefert Beschleunigungen und Drehraten direkt

Nachteile:

- Messfehler werden integriert
- Position und Geschwindigkeit driften mit der Zeit

1.2

GPS Vorteile:

- Liefert absolute Position
- Kein langfristiger Drift

Nachteile:

- Niedrigere Aktualisierungsrate
- Signal kann abgeschattet oder gestört werden
- Messrauschen

1.3

Die IMU liefert schnelle Bewegungsinformationen, driftet jedoch mit der Zeit. GPS liefert eine absolute Positionsbestimmung ohne langfristigen Drift, besitzt jedoch Messrauschen und eine geringere Aktualisierungsrate. Durch Sensorfusion werden die Vorteile beider Sensoren kombiniert.

1.4

Bei einem GPS-Ausfall kann die Navigation zunächst mithilfe der IMU fortgeführt werden. Da jedoch die Beschleunigungen integriert werden müssen, wachsen Positions- und Geschwindigkeitsfehler mit der Zeit an. Die Navigationslösung driftet zunehmend von der tatsächlichen Position ab.

Aufgabe 2

2.1

$$R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\phi) & -\sin(\phi) \\ 0 & \sin(\phi) & \cos(\phi) \end{bmatrix}$$

2.2

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & 0 & \sin(\theta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

Mit $\cos(45^\circ) = \sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ folgt:

$$R_y(45^\circ) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

Aufgabe 3

$$\dot{x} = f(X, U)$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \\ x_7 & x_8 & x_9 & x_{10} & x_{11} & x_{12} \end{bmatrix}^T$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} x_2 \\ \frac{l}{I_x} U_2 \\ x_4 \\ \frac{l}{I_y} U_3 \\ x_6 \\ \frac{1}{I_z} U_4 \\ x_8 \\ -g + \cos(x_1) \cos(x_3) \frac{U_1}{m} \\ x_{10} \\ (\cos(x_1) \sin(x_3) \cos(x_5) + \sin(x_1) \sin(x_5)) \frac{U_1}{m} \\ x_{12} \\ (\cos(x_1) \sin(x_3) \sin(x_5) - \sin(x_1) \cos(x_5)) \frac{U_1}{m} \end{bmatrix}$$

Aufgabe 4

4.1

Im Schwebezustand gilt:

$$\ddot{z} = 0 ; \quad \phi = \theta = 0$$

Damit ist

$$0 = -g + \frac{U_{1,0}}{m}$$

$$U_{1,0} = mg$$

4.2

Für:

$$x_1 = z, \quad x_2 = \dot{z}$$

gilt:

$$\dot{x}_1 = x_2 ; \quad \dot{x}_2 = \ddot{z}$$

Einsetzen des Höhenmodells ergibt

$$\dot{x}_2 = -g + \cos(\phi)\cos(\theta)\frac{U_1}{m}$$

Damit lautet die Zustandsraumdarstellung

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -g + \cos(\phi)\cos(\theta)\frac{U_1}{m} \end{bmatrix}$$

4.3

$$\dot{x}_2 = -g + \frac{U_1}{m}$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -g + \frac{U_1}{m} \end{bmatrix}$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} U_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ -g \end{bmatrix}.$$